ZADANIE B4

Analiza stanu równowagi dimeryzacji tlenku azotu IV

Badano równowagę następującej reakcji:

$$2NO_{2(g)} \rightleftarrows N_2O_{4(g)}$$

W tablicy zestawiono wybrane dane dotyczące reagentów badanej reakcji:

wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJmol^{-1}]	$S°$ (298 K) [Jmol^{-1}K^{-1}]	$C_p°$(298-350 K) [Jmol^{-1}K^{-1}]
NO_2	33,2	240,1	37,2
N_2O_4	9,16	304,3	77,8

W pierwszej części eksperymentu do naczynia o stałej objętości V = 15 dm^3 wprowadzono 64,4 g NO_2, po czym doprowadzono układ do stanu równowagi w stałej temperaturze T_1 = 298 K.

Polecenia:

a. Oblicz stałą równowagi K_1 reakcji korzystając z danych z tabeli.

b. Oblicz ciśnienie w reaktorze w stanie równowagi.

W drugiej części eksperymentu do reaktora o stałej objętości V= 15 dm^3 wyposażonego w regulowany zawór oraz manometr, wprowadzono w temperaturze 298 K pewną ilość NO_2. Następnie zawór zamknięto i doprowadzono układ do stanu równowagi w temperaturze T_2 = 350 K. Zmierzone w stanie równowagi ciśnienie wyniosło p = 300000 Pa. Następnie otwarto zawór, co spowodowało spadek ciśnienia w reaktorze. Spadek odbywał się z szybkością 0,1 % na sekundę, przy czym proces był izotermiczny, a ciśnienie całkowite w reaktorze zmieniało się w czasie zgodnie z następującym równaniem:

$$ln\left(\frac{p^0_{całk}}{p_{całk}}\right) = kt \qquad \text{gdzie } k = 0{,}001\ s^{-1}$$

Polecenie:

c. Oblicz ciśnienie NO_2 oraz ułamek molowy NO_2 w reaktorze po czasie t_1 = 5 min.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe. R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}. Należy przyjąć, że przy zmianie ciśnienia nowy stan równowagi ustala się natychmiastowo.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Stała równowagi K jest powiązana ze zmianą standardowej entalpii swobodnej ΔG° następującą relacją:

$$K = e^{\frac{-\Delta G^o}{RT}}$$

przy czym zarówno K jak i ΔG° są funkcjami temperatury. Należy obliczyć $\Delta G^\circ(298\ \mathrm{K})$ poprzez wyznaczenie standardowej entalpii $\Delta H^\circ(298\ \mathrm{K})$ oraz entropii $\Delta S^\circ(298\ \mathrm{K})$ reakcji korzystając z danych termodynamicznych zamieszczonych w tabeli oraz z równania:

$$\Delta G^\circ(T) = \Delta H^\circ(T) - T\Delta S^\circ(T).$$

Zarówno ΔH° jak i ΔS° dla dowolnej reakcji chemicznej oblicza się odejmując od sumy standardowych entalpii tworzenia lub entropii produktów sumę standardowych entalpii tworzenia lub entropii substratów. Należy pamiętać, że funkcje te zależą od ilości reagentów, więc należy uwzględnić stechiometrię reakcji.

$\Delta H^\circ(298\ \mathrm{K}) = 9{,}16 - 2\cdot 33{,}2 = -57{,}24\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$;

$\Delta S^\circ(298\ \mathrm{K}) = 304{,}3 - 2\cdot 240{,}1 = -175{,}9\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$;

$\Delta G^\circ(298\ \mathrm{K}) = -57240 + 298\cdot 175{,}9 = -4822\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$;

$$K_1 = exp\left(\frac{4822}{8{,}314 \cdot 298}\right) = 7{,}00$$

b. Stała równowagi K_1 jest powiązana z ciśnieniem równowagowym p i ciśnieniami cząstkowymi reagentów $p_{\mathrm{N_2O_4}}$ i $p_{\mathrm{NO_2}}$ wyrażeniem $K_1 = \left(\frac{p_{\mathrm{N_2O_4}}}{p^0}\right)\left(\frac{p_{\mathrm{NO_2}}}{p^0}\right)^{-2} = \left(\frac{x_{\mathrm{N_2O_4}}\cdot p}{p^0}\right)\left(\frac{x_{\mathrm{NO_2}}\cdot p}{p^0}\right)^{-2}$. Ciśnienie $p^0 = 100000$ Pa i jest nazywane ciśnieniem standardowym. Do obliczenia p potrzebna jest wartość K oraz ułamki molowe reagentów w stanie równowagi. Przy znanej początkowej liczbie moli substratu (n^o_i), liczba moli

reagentów w stanie równowagi (n^r_i) oraz ich ułamki molowe (x^r_i) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „*y*” (patrz tabela poniżej). Początkowa liczba moli NO_2 wynosi 64,4/46,0 = 1,40

wzór	n^o_i	n^r_i	x^r_i
NO_2	1,40	$1,40 - 2y$	$(1,40 - 2y)/(1,40 - y)$
N_2O_4	0	y	$y/(1,40 - y)$
		Suma = 1,40-y	

Równanie stanu gazu doskonałego wiąże niewiadomą „*y*” z równowagowym ciśnieniem *p* oraz sumaryczną liczbą moli reagentów wynikającą z dodawania wyrażeń w trzeciej kolumnie tabeli:

$$(1,40 - y)RT = pV$$

Po wstawieniu do wzoru na *K* wyrażeń na ułamki molowe z tabeli i po wykonaniu uproszczeń otrzymujemy:

$$K = \frac{\frac{y}{1,40 - y}}{\left[\frac{1,40 - 2y}{1,40 - y}\right]^2} \cdot \frac{p^0}{p}$$

Rozwiązanie powyższego układu równań prowadzi do równania kwadratowego

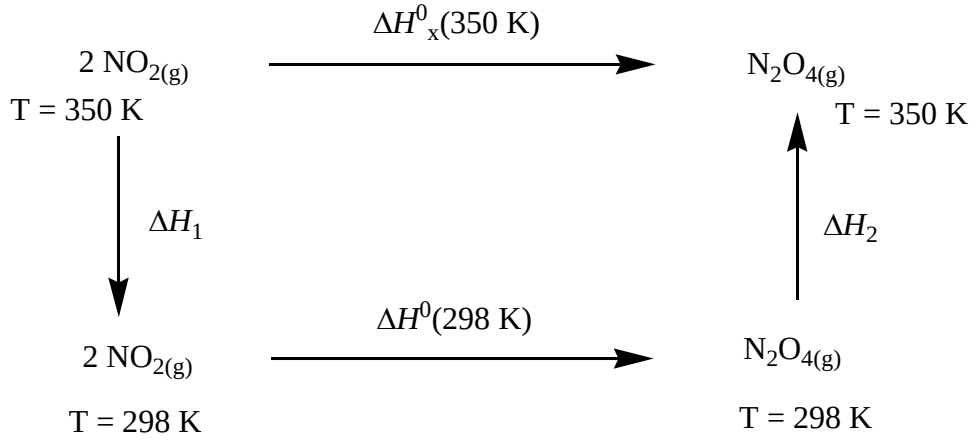
$$-y^2 + 1,422y - 0,490 = 0$$

Rozwiązania: $y_1 = 0,836$; $y_2 = 0,587$. Tylko y_2 ma sens fizyczny, gdyż po wstawieniu do tabeli w kolumnę „n^r_i” wszystkie wartości są dodatnie. Stąd p = 134284 Pa = 1,34 bar.

c. Stałą równowagi K_2 oblicza się z zależności

$$K_2 = e^{\frac{-\Delta G^o}{RT}}$$

Zmiana temperatury powoduje konieczność obliczenia zmiany entalpii ΔH° oraz entropii ΔS° reakcji w temperaturze T_2 = 350 K. Obliczenie oparte jest o właściwość *funkcji stanu*, jaką jest entalpia oraz entropia. Polega ona na niezależności zmiany funkcji stanu od drogi przemiany. Reakcję w temperaturze T_2 = 350 K można opisać zmianą funkcji stanu $\Delta H°$ lub $\Delta S°$, która jest równoważna zmianie tych funkcji na zaproponowanej drodze trzyetapowej (patrz schemat dla zmiany entalpii poniżej):



Tak więc $\Delta H°_x(350\ K) = \Delta H_1 + \Delta H°(298\ K) + \Delta H_2$.

Analogiczny bilans można ułożyć dla zmiany entropii.

Chcąc obliczyć w ten sposób zmiany funkcji H i S w danej temperaturze należy dysponować wartościami $\Delta H°$ i $\Delta S°$ w wybranej temperaturze (najczęściej dane tablicowe dotyczą temperatury 298 K) oraz molowymi pojemnościami cieplnymi C_p^0 reagentów (indeks górny 0 oznacza pojemności cieplne pod ciśnieniem standardowym) w rozważanym zakresie temperatur. W tabeli zestawiono uśrednione dla zakresu temperatury 298 − 350 K (czyli wtedy niezależne od temperatury) standardowe molowe pojemności cieplne reagentów. Wpływ zmiany temperatury na zmianę entalpii lub entropii substancji oblicza się wtedy z uproszczonej zależności:

$$\Delta H = n \cdot C_p^0 \cdot (T_B - T_A)$$

$$\Delta S = n \cdot C_p^0 \cdot ln\frac{T_B}{T_A}$$

(T_A – temperatura układu przy początku strzałki na schemacie, T_B – temperatura układu przy grocie strzałki)

Odpowiednie zmiany entalpii oraz entropii liczy się ze wzorów:

$$\Delta H_1 = n_{NO_2} \cdot C_{pNO_2}^0 (T_1 - T_2) = 2 \cdot 37{,}2(298 - 350) = -3869\ J$$

$$\Delta H_2 = n_{N_2O_4} \cdot C_{pN_2O_4}^0 (T_2 - T_1) = 77{,}8 \cdot (350 - 298) = 4046\ J$$

$$\Delta S_1 = n_{NO_2} \cdot C_{pNO_2}^0 ln\frac{T_1}{T_2} = 2 \cdot 37{,}2 ln\frac{298}{350} = -11{,}97\ JK^{-1}$$

$$\Delta S_2 = n_{N_2O_4} \cdot C_{pN_2O_4}^0 ln\frac{T_2}{T_1} = 77{,}8 ln\frac{350}{298} = 12{,}51\ JK^{-1}$$

$$\Delta H°(350\ \text{K}) = \Delta H_1 + \Delta H°(298\ \text{K}) + \Delta H_2 = -57063\ \text{J·mol}^{-1}$$

$$\Delta S°(350\ \text{K}) = \Delta S_1 + \Delta S°(298\ \text{K}) + \Delta S_2 = -175{,}4\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

$$\Delta G^{\circ}(350\ \text{K}) = \Delta H^{\circ}(350\ \text{K}) - 350\Delta S^{\circ}(350\ \text{K}) = 4327\ \text{J·mol}^{-1}$$

Uwaga: W trzech powyższych wynikach wprowadzono jednostki molowe mimo otrzymania cząstkowych zmian entalpii i entropii w jednostkach *J* oraz *J/K*. Jest to zgodne z definicją standardowej zmiany dowolnej funkcji stanu, która liczona jest na określoną liczbę moli reagentów.

$$K_2 = e^{\frac{-\Delta G^o}{RT}} = e^{\frac{-4327}{8{,}314 \cdot 350}} = 0{,}226$$

Z równania opisującego szybkość wypływu gazu z reaktora obliczamy całkowite ciśnienie po czasie t = 5 min:

Po przekształceniu: $\frac{p^o_{\text{całk}}}{p_{\text{całk}}} = e^{kt}$

$$p_{\text{całk}} = \frac{300000}{e^{0{,}3}} = 222245\ Pa = 2{,}22\ bar$$

Ponieważ $p_{\text{całk}} = p_{NO_2} + p_{N_2O_4} = p_{NO_2} + \frac{Kp^2_{NO_2}}{p^0}$

Otrzymujemy równanie kwadratowe z niewiadomą p_{NO_2}:

$$Kp^2_{NO_2} + p^0 p_{NO_2} - p_{całk} p^0 = 0$$

Rozwiązanie daje: (1) $p_{\mathrm{NO_2}} = -6{,}04$ (2) $p_{\mathrm{NO_2}} = 1{,}62\ bar$, przy czym pierwsze nie ma sensu fizycznego. Stosunek ciśnienia cząstkowego $p_{\mathrm{NO_2}}$ do $p_{\mathrm{całk}}$ wynosi $\frac{p_{\mathrm{NO_2}}}{p_{\mathrm{całk}}} = \frac{x_{\mathrm{NO_2}} p_{\mathrm{całk}}}{p_{\mathrm{całk}}} = x_{\mathrm{NO_2}}$

Stąd: $x_{\mathrm{NO_2}} = \frac{1{,}62}{2{,}22} = 0{,}73$